



MVO-20 – Controle I

Aula 04: Linearização Numérica e Validação

14/08/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Objetivos e roteiro

Ao final deste encontro, você deverá conseguir:

- ▶ usar `lineariza.m` para calcular Jacobianas;
- ▶ obter A e B com chamadas independentes;
- ▶ escolher passos coerentes com a escala das variáveis;
- ▶ aplicar o método *complex step*;
- ▶ reconhecer situações em que *complex step* falha;
- ▶ validar uma linearização por testes locais e simulação.

Roteiro de hoje

- 1 alvo da linearização numérica;
- 2 função genérica `lineariza`;
- 3 obtenção separada de A e B ;
- 4 *complex step*;
- 5 comparação de precisão;
- 6 aplicação ao motor CC;
- 7 critérios de validação.

Retomada: o resultado que procuramos

Para

$$\dot{x} = f(x, u), \quad y = h(x, u),$$

a linearização em um equilíbrio é

$$\delta \dot{x} = A \delta x + B \delta u,$$

$$\delta y = C \delta x + D \delta u,$$

com

$$A = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad B = \frac{\partial f}{\partial u}, \quad C = \frac{\partial h}{\partial x}, \quad D = \frac{\partial h}{\partial u}$$

avaliadas em $(\bar{x}, \bar{u})$.

Por que calcular derivadas numericamente?

- ▶ o modelo pode conter centenas de estados e equações;
- ▶ derivadas simbólicas podem ser extensas ou indisponíveis;
- ▶ a dinâmica pode existir apenas como código de simulação;
- ▶ modelos de diferentes subsistemas podem ter sido integrados como uma “caixa-preta”;
- ▶ uma Jacobiana numérica é uma verificação independente da derivação analítica.

O que não muda

Ainda precisamos de um modelo bem definido, um ponto de operação consistente e variáveis com significado físico. O método numérico calcula inclinações; ele não corrige a modelagem.

A ideia usada em sala: duas Jacobianas independentes

Considere uma função de dinâmica com interface explícita:

$$\dot{\mathbf{X}} = \text{dinamica}(\mathbf{X}, \mathbf{U}).$$

Mantemos uma variável no equilíbrio e derivamos em relação à outra:

```
A = lineariza(@(X) dinamica(X,Ueq), Xeq);  
B = lineariza(@(U) dinamica(Xeq,U), Ueq);
```

Primeira chamada

$U = U_{eq}$ fica fixo; `lineariza` perturba somente X e devolve $A = \partial f / \partial X$.

Segunda chamada

$X = X_{eq}$ fica fixo; `lineariza` perturba somente U e devolve $B = \partial f / \partial U$.

Antes de derivar: três verificações

1 Equilíbrio:

$$\mathbf{r} = \mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}), \quad \|\mathbf{r}\| \text{ deve ser pequeno.}$$

2 Escalas: um mesmo passo absoluto raramente serve para posição, velocidade, corrente e tensão.

3 Regularidade: a função deve ser suave no ponto; saturações e chaves podem tornar a derivada inexistente ou unilateral.

Se $\mathbf{r} \neq 0$

O ponto fornecido não é um equilíbrio exato. A expansão contém o termo constante $\mathbf{r}$ e não representa uma operação estacionária.

Da definição às aproximações

Para uma função escalar,

$$f'(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h}.$$

Diferença progressiva

$$f'(z) \approx \frac{f(z+h) - f(z)}{h}$$

Erro de truncamento: $O(h)$.

Diferença centrada

$$f'(z) \approx \frac{f(z+h) - f(z-h)}{2h}$$

Erro de truncamento: $O(h^2)$.

Escolha padrão nesta aula

A diferença centrada custa duas avaliações por variável, mas normalmente oferece precisão muito melhor.

Por que a diferença centrada é de segunda ordem?

Expanda em torno de z :

$$\begin{aligned}f(z+h) &= f(z) + hf'(z) + \frac{h^2}{2}f''(z) + \frac{h^3}{6}f'''(z) + \cdots, \\f(z-h) &= f(z) - hf'(z) + \frac{h^2}{2}f''(z) - \frac{h^3}{6}f'''(z) + \cdots.\end{aligned}$$

Subtraindo,

$$\frac{f(z+h) - f(z-h)}{2h} = f'(z) + \frac{h^2}{6}f'''(z) + O(h^4).$$

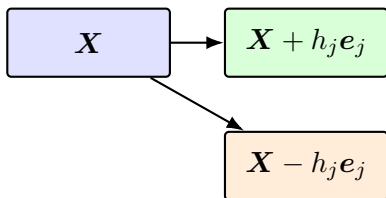
Cancelamento útil e cancelamento nocivo

Os termos pares se cancelam analiticamente; porém, para h muito pequeno, a subtração de valores quase iguais perde algarismos significativos.

Jacobiana de uma função qualquer

Para uma função vetorial $\mathbf{Y} = \mathbf{F}(\mathbf{X})$, se $\mathbf{e}_j$ é o j -ésimo versor,

$$J_{(:,j)} \approx \frac{\mathbf{F}(\mathbf{X} + h_j \mathbf{e}_j) - \mathbf{F}(\mathbf{X} - h_j \mathbf{e}_j)}{2h_j}$$



a diferença entre as duas saídas
forma a coluna j

N variáveis exigem $2N$ avaliações da função na fórmula centrada.

O passo não pode ser apenas “muito pequeno”

Para diferenças centradas, o erro total se comporta aproximadamente como

$$E(h) \approx C_1 h^2 + C_2 \frac{\epsilon_{\text{maq}}}{h}.$$

h grande

O termo de truncamento domina: a secante não representa bem a tangente.

Minimizando essa estimativa,

h pequeno

O arredondamento e o cancelamento subtrativo dominam.

$$h_{\text{rel}} \sim \epsilon_{\text{maq}}^{1/3} \approx 6 \times 10^{-6}$$

para diferença centrada e variáveis com escala unitária.

Passos coerentes com a escala das variáveis

Uma escolha prática é

$$h_j = \eta \max(1, |X_j|), \quad \eta \approx \epsilon_{\text{maq}}^{1/3}.$$

Se escalas características s_j são conhecidas, prefira

$$h_j = \eta s_j.$$

- ▶ confirme que $X_j + h_j \neq X_j$ em ponto flutuante;
- ▶ preserve o domínio físico da função;
- ▶ compare o resultado com passos $h_j/10$ e $10h_j$;
- ▶ use unidades consistentes ou variáveis adimensionais.

Não existe passo universal

O valor $h = 10^{-6}$ usado na primeira versão de `lineariza.m` é adequado para variáveis de ordem um, mas pode precisar de ajuste em outras escalas.

A função lineariza.m construída em sala

```
function J = lineariza(funcao, X)
    Nx = length(X);
    Ny = length(funcao(X));
    h = 1e-6;
    J = zeros(Ny, Nx);
    for i = 1:Nx
        delta = zeros(size(X));
        delta(i) = h;
        J(:,i) = (funcao(X+delta) ...
                  -funcao(X-delta))/(2*h);
    end
end
```

Contrato da função

funcao recebe um vetor X e devolve um vetor Y ; lineariza devolve $\partial Y / \partial X$ no ponto fornecido.

Obtenção direta das matrizes A e B

Escreva a dinâmica com dois argumentos:

```
dinamica = @(X,U) [X(2);  
    -g/l*sin(X(1)) - b/(m*l^2)*X(2) ...  
    + U/(m*l^2)];  
  
Xeq = [theta_eq; 0];  
Ueq = m*g*l*sin(theta_eq);  
  
A = lineariza(@(X) dinamica(X,Ueq), Xeq);  
B = lineariza(@(U) dinamica(Xeq,U), Ueq);
```

Papel da função anônima

$\text{@}(X)$ fixa U_{eq} e expõe somente X à perturbação. Já $\text{@}(U)$ fixa X_{eq} e expõe somente U .

Aplicação: pêndulo usado em sala

No ponto $X_{eq} = [\theta_{eq} \ 0]^T$ e $U_{eq} = mgl \sin \theta_{eq}$, as chamadas

```
A = lineariza(@(X) dinamica(X,Ueq), Xeq);  
B = lineariza(@(U) dinamica(Xeq,U), Ueq);
```

devem fornecer

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{\ell} \cos \theta_{eq} & -\frac{b}{m\ell^2} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m\ell^2} \end{bmatrix}.$$

Primeiro teste

Antes de aceitar A e B , confirme que $\| \text{dinamica}(X_{eq}, U_{eq}) \|_{\infty}$ é próximo de zero.

Diagnósticos para diferenças finitas

- ▶ **Varie o passo:** derivadas corretas apresentam uma faixa de estabilidade.
- ▶ **Compare progressiva e centrada:** discrepância grande sugere passo inadequado ou falta de suavidade.
- ▶ **Teste coluna por coluna:** facilita localizar variável, unidade ou índice incorreto.
- ▶ **Inspecione sinais e ordens de grandeza:** uma Jacobiana numericamente precisa ainda pode representar um modelo errado.
- ▶ **Repita em pontos próximos:** saltos inesperados podem indicar lógica condicional ou descontinuidade.

Limite fundamental

Ruído de solver, tabelas interpoladas e tolerâncias internas impõem um piso de precisão; reduzir h além desse piso piora a estimativa.

A ideia: perturbar na direção imaginária

Para uma função analítica,

$$f(z + ih) = f(z) + ihf'(z) - \frac{h^2}{2}f''(z) - i\frac{h^3}{6}f'''(z) + \cdots.$$

Tomando a parte imaginária,

$$\frac{\operatorname{Im} f(z + ih)}{h} = f'(z) - \frac{h^2}{6}f'''(z) + O(h^4).$$

Portanto,

$$f'(z) \approx \frac{\operatorname{Im} f(z + ih)}{h}.$$

Diferença decisiva

Não há subtração entre valores quase iguais. Assim, podemos usar h extremamente pequeno sem amplificar o erro de arredondamento por $1/h$.

Jacobiana por *complex step*

Para cada variável X_j ,

$$J_{(:,j)} \approx \frac{\text{Im}\{F(\mathbf{X} + ih\mathbf{e}_j)\}}{h}.$$

Vantagens

- ▶ uma avaliação por coluna;
- ▶ erro de truncamento $O(h^2)$;
- ▶ precisão próxima à de máquina;
- ▶ excelente referência para testar derivadas.

Condição essencial

O caminho computacional deve preservar corretamente a perturbação complexa e ser analítico no ponto.

A mesma interface com *complex step*

```
function J = lineariza_complex(funcao,X)
    Ny = length(funcao(X));
    Nx = length(X);
    J = zeros(Ny,Nx);
    h = 1e-100;

    for j = 1:Nx
        Xc = X;
        Xc(j) = Xc(j) + 1i*h;
        J(:,j) = imag(funcao(Xc))/h;
    end
end
```

Custo

A interface permanece `funcao(X)`. Para obter A e B , fazem-se novamente duas chamadas independentes, fixando U_{eq} ou X_{eq} .

Quando *complex step* pode falhar

Operações não analíticas ou que descartam a parte imaginária incluem:

- ▶ `abs`, `real`, `imag`, `conj`, `sign`;
- ▶ `max` e `min` dependentes da variável perturbada;
- ▶ comparações e ramos `if` que mudam com o estado;
- ▶ rotinas que convertem silenciosamente os dados para números reais;
- ▶ saturações, zonas mortas e tabelas não suaves.

Falha silenciosa

O código pode executar sem erro e ainda retornar uma derivada incorreta, frequentemente zero. Sempre compare com outra referência.

Exemplo crítico: carga $\omega|\omega|$

Para representar torque resistente nos dois sentidos, é comum usar

$$\tau_a = c\omega|\omega|.$$

Implementação direta

$\tau_a = c*w*abs(w)$ não é analítica no sentido complexo. O *complex step* não pode atravessar abs corretamente.

Alternativas

- ▶ usar diferenças finitas;
- ▶ linearizar analiticamente por regiões;
- ▶ para $\bar{\omega} > 0$, usar localmente $c\omega^2$;
- ▶ recorrer à diferenciação automática compatível.

Em $\bar{\omega} > 0$, a derivada local é $2c\bar{\omega}$; em $\bar{\omega} < 0$, é $-2c\bar{\omega}$.

Problema de referência

Considere

$$\mathbf{g}(\mathbf{X}) = \begin{bmatrix} \sin X_1 + X_2^2 \\ X_1 X_3 + e^{X_2} \\ X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 \end{bmatrix}, \quad \bar{\mathbf{X}} = \begin{bmatrix} 1,2 \\ -0,8 \\ 0,5 \end{bmatrix}.$$

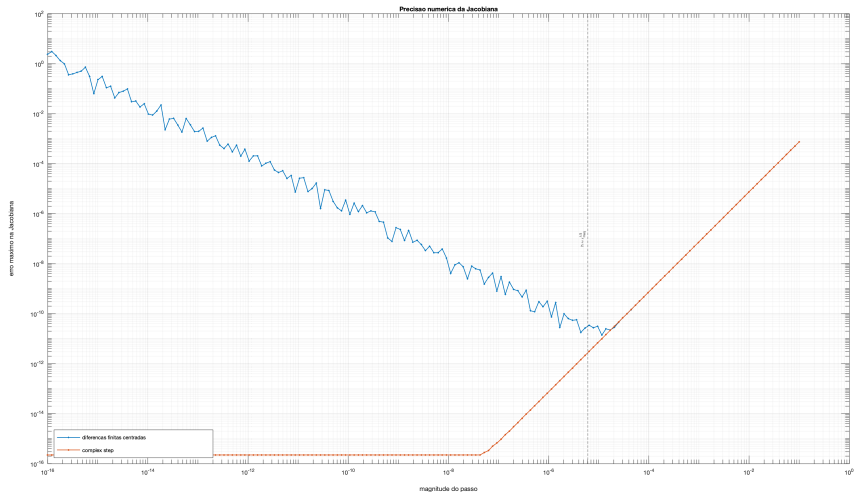
A referência analítica é

$$J_g = \begin{bmatrix} \cos X_1 & 2X_2 & 0 \\ X_3 & e^{X_2} & X_1 \\ 2X_1 & 2X_2 & 2X_3 \end{bmatrix}_{\bar{\mathbf{X}}}.$$

Variaremos o passo e mediremos

$$E(h) = \|J_{\text{num}}(h) - J_g\|_{\max}.$$

Precisão: diferenças finitas vs. *complex step*



A diferença centrada apresenta uma região ótima; o *complex step* alcança o piso da precisão de máquina sem a reversão causada por cancelamento.

Comparação dos métodos

Critério	Analítica	Diferença centrada	<i>Complex step</i>
Precisão	exata, salvo álgebra	tipicamente boa	próxima à de máquina
Custo por N variáveis	derivação prévia	$2N$ avaliações reais	N avaliações complexas
Código caixa-preta	não	geralmente sim	apenas se compatível
Descontinuidades	derivadas por regiões	derivada local aproximada	inadequado
Valor didático	máximo insight	robusto e geral	ótima verificação

Boa prática

Quando possível, use dois métodos independentes: concordância não prova que o modelo físico está correto, mas revela muitos erros de implementação.

Validação em três níveis

1 Consistência do ponto

$$\|f(\bar{x}, \bar{u})\| \approx 0.$$

2 Consistência das derivadas

$$J_{\text{analítico}} \approx J_{\text{DF}} \approx J_{\text{CS}}.$$

3 Consistência da aproximação local

$$f(\bar{X} + \delta X, \bar{U} + \delta U) \approx f(\bar{X}, \bar{U}) + A\delta X + B\delta U.$$

Depois disso

Compare respostas no tempo para amplitudes representativas. Uma Jacobiana correta ainda pode ser inadequada longe do ponto nominal.

Teste do resto de Taylor para estados e entradas

Escolha direções $\mathbf{p}_X$ e $\mathbf{p}_U$ e defina $\delta \mathbf{X} = \alpha \mathbf{p}_X$ e $\delta \mathbf{U} = \alpha \mathbf{p}_U$. O erro local é

$$\mathbf{e}(\alpha) = \mathbf{f}(\bar{\mathbf{X}} + \alpha \mathbf{p}_X, \bar{\mathbf{U}} + \alpha \mathbf{p}_U) - \mathbf{f}(\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}}) - \alpha A \mathbf{p}_X - \alpha B \mathbf{p}_U.$$

Para uma função suave e uma Jacobiana correta,

$$\|\mathbf{e}(\alpha)\| = O(\alpha^2).$$

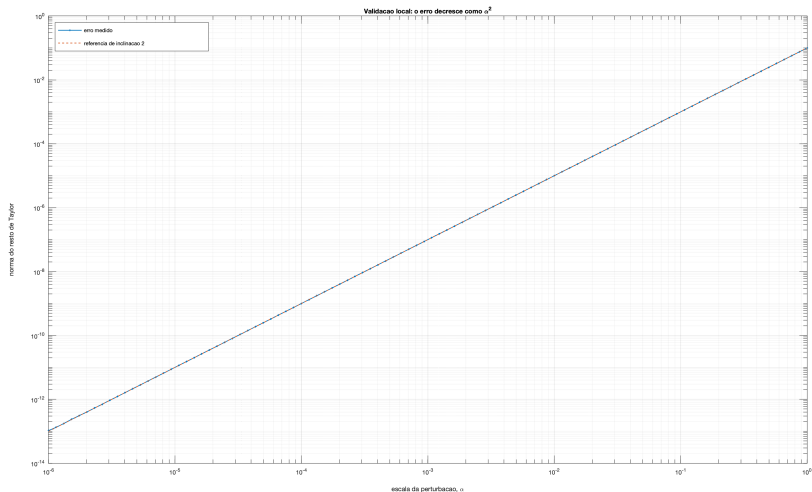
Em gráfico log–log

o trecho assintótico deve ter inclinação aproximadamente 2.

Se a inclinação for 1

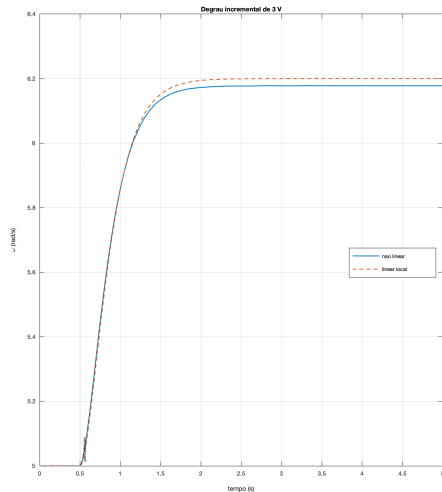
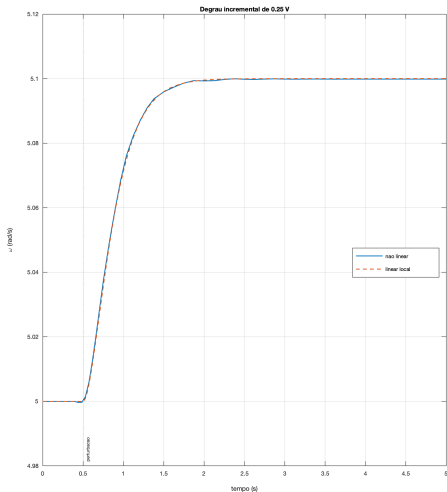
há forte indício de Jacobiana incorreta ou de termo de primeira ordem omitido.

Resto de Taylor no motor CC



A coincidência com a referência de inclinação 2 confirma que o termo linear foi calculado corretamente; o erro remanescente é de segunda ordem.

Validação no tempo: pequena e grande perturbação



O modelo linear local praticamente coincide com o não linear para $\delta v_a = 0,25$ V; com 3 V, o efeito da carga quadrática já é perceptível.

A validade depende da pergunta de engenharia

O mesmo erro pode ser aceitável ou não conforme o uso:

- ▶ **análise qualitativa:** sinal e escala aproximada podem bastar;
- ▶ **projeto de controle:** polos, ganhos e margens exigem maior fidelidade;
- ▶ **simulação de manobra:** amplitudes e restrições físicas tornam-se decisivas;
- ▶ **certificação ou segurança:** é necessário demonstrar limites e incertezas.

Conclusão

“Pequena perturbação” não é um número universal. Deve ser quantificada para cada variável, ponto de operação e objetivo.

As saídas seguem o mesmo procedimento

Para $\mathbf{Y} = \text{saida}(\mathbf{X}, \mathbf{U})$, calcule diretamente

```
C = lineariza(@(X) saida(X,Ueq), Xeq);  
D = lineariza(@(U) saida(Xeq,U), Ueq);
```

Exemplo

Se a potência mecânica do motor for $y = k_t i \omega$, então

$$C = \begin{bmatrix} k_t \bar{\omega} & k_t \bar{i} \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

O modelo de saída é

$$\delta y = k_t \bar{\omega} \delta i + k_t \bar{i} \delta \omega.$$

Uma saída não linear pode exigir linearização mesmo quando a dinâmica é linear.

Roteiro MATLAB completo

```
residuo = dinamica(Xeq,Ueq);      % 1. equilibrio

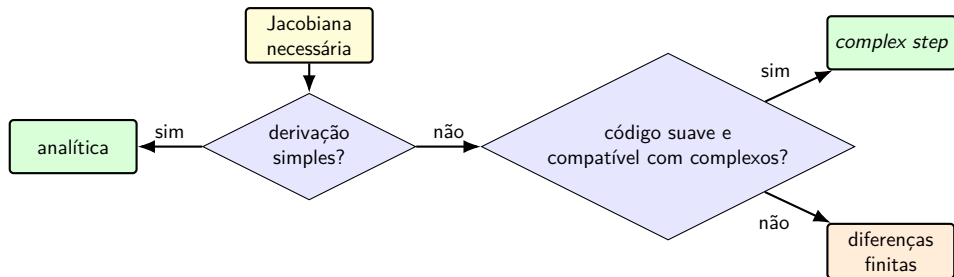
A = lineariza(@(X) dinamica(X,Ueq),Xeq);
B = lineariza(@(U) dinamica(Xeq,U),Ueq);

for alpha = logspace(-6,-1,20)    % 2. Taylor
    dX = alpha*pX;
    dU = alpha*pU;
    e = dinamica(Xeq+dX,Ueq+dU) ...
        -residuo-A*dX-B*dU;
end

% 3. simular modelos linear e nao linear
```

O arquivo `linearizacao_numerica.m` acompanha os slides e reproduz as figuras desta aula.

Guia de escolha



Independentemente do método

Verifique equilíbrio, escalas, sinais, resto de Taylor e resposta no tempo.

Checklist antes de aceitar A, B, C, D

- ☐ O ponto de operação satisfaz o modelo não linear?
- ☐ As colunas correspondem às variáveis e unidades esperadas?
- ☐ O resultado é estável em uma faixa de passos?
- ☐ Um segundo método independente produz valores compatíveis?
- ☐ O resto de Taylor decresce quadraticamente?
- ☐ As respostas linear e não linear coincidem para perturbações pequenas?
- ☐ A faixa de validade cobre a aplicação pretendida?

Linearizar é calcular **e** demonstrar que a aproximação serve.

Cálculo numérico

- ▶ diferença centrada: geral, $O(h^2)$ e sensível ao passo;
- ▶ h_j deve respeitar a escala de cada variável;
- ▶ *complex step*: alta precisão, sem cancelamento subtrativo;
- ▶ operações não analíticas podem invalidar o método complexo.

Validação

- ▶ verifique primeiro o equilíbrio;
- ▶ confronte métodos independentes;
- ▶ procure erro de Taylor de segunda ordem;
- ▶ compare respostas no tempo e varie a amplitude;
- ▶ documente a faixa de validade.

Pergunta de síntese

Por que diminuir indefinidamente o passo piora diferenças finitas, mas não produz o mesmo cancelamento no *complex step*?

Próximo encontro (18/08): transformada de Laplace e solução de EDOs.